

C

酸素中毒
oxygen intoxication

到達目標

- 酸素中毒の病因と病態を説明できる
- 酸素中毒の発生機序を理解できる
- 酸素中毒を回避する対策や予防策を説明できる

病因・病態

人体にとって酸素は不可欠であるが、活性化した酸素は、過剰であると毒性を発揮する。障害の主な標的臓器は中枢神経系と肺である¹⁾。高気圧酸素療法では、生体の細胞代謝が障害され、心窩部や前胸部の不快感・嘔吐・めまい・視野狭窄など、ときには短時間で振戦、痙攣発作と昏睡を認めることがある。これが急性酸素中毒である。

一方、高濃度酸素を長時間吸入することにより気道粘膜や肺泡が障害され、重篤な場合は呼吸不全に陥る。その発生機序は酸素分圧に比例して発生する酸素由来の活性酸素種 (reactive oxygen species: ROSs) による細胞および組織障害が想定されている。細胞障害には、①高濃度酸素環境下で、肺泡上皮細胞や血管内皮細胞における抗酸化防御機構の処理能力を超える ROSs が産生される直接的な細胞障害と、②好中球・マクロファージなどの肺泡領域内への集積・活性化により各種メディエーター、サイトカイン産生が関与する間接的な細胞障害からなる。

酸素中毒の発症は、吸入気中の酸素分圧と吸入時間に依存する。酸素中毒の発症には、感染症などの基礎疾患や、人工呼吸器管理に伴う肺泡の機械的な虚脱・伸展の影響などが、複雑に関与し病態が形成される。よって重症呼吸不全患者の治療経過上、この酸素中毒という非可逆的肺障害が出現することを考慮しておく必要がある。さらに、高二酸化炭素血症を呈する慢性 II 型呼吸不全の患者には、高濃度酸素投与の弊害として、CO₂ ナルコーシスの誘発がありうるため、投与する酸素濃度には注意が必要である。

症候・診断

病理、生理学的変化として、無気肺、肺水腫、肺泡出血、肺サーファクタントの減少、フィブリンの沈着、肺泡隔壁の肥厚、線維化、肺のコンプライアンスの低下、拡散能の低下、A-aDO₂ の開大を招くとされている (表 1)²⁾。

表 1 健康人 100%酸素吸入時の臨床所見

吸入時間 (時間)	臨床所見
0~12	肺機能正常 気管・気管支炎 胸骨下痛
12~24	肺活量低下
24~30	肺コンプライアンス低下 肺動脈血酸素分圧較差 (A-aDO ₂) 増加 運動時低酸素血症
30~72	肺拡散能低下

[Kacmarek RM, et al (eds): EGAN's Fundamentals of Respiratory Care, 10th Ed, Elsevier, p912, 2013 より引用]

予防と対策

酸素中毒に確立された治療法はないため、予防が重要である。ただし、酸素中毒を回避するための、ヒトにおける酸素分圧および投与時間の安全域は確立されていない。重症患者、特に人工呼吸器装着後など、呼吸循環動態が落ち着いた患者では、可及的早期に吸入酸素濃度を下げ、高濃度酸素曝露を離脱することが肝要である。

臨床上の経験的および一般的事項として、吸入気酸素濃度 50% 未満の長時間酸素投与では肺障害は認められず、安全域とされる。それ以上の吸入気酸素濃度のときは、基礎疾患の重症度により左右されるが、動脈血酸素分圧を 60~70 mmHg に維持するように呼吸終末陽圧 (PEEP) などを含めた呼吸器の設定を考慮していくことが望ましい³⁾。

また、呼吸不全に寄与する基礎疾患、特に bleomycin, amiodarone およびパラコート中毒に続発する肺障害では、ROSs 発生により相加相乗的な増悪作用をきたすため、最低限の酸素投与で治療を行うべきである。

文 献

- 1) Auten RL, et al: Pediatr Res 66: 121, 2009
- 2) Heuer AI: Medical Gas Therapy. EGAN's Fundamentals of Respiratory Care (10th Ed), Kacmarek RM, et al (eds), Elsevier, p912, 2013
- 3) Eastwood GM, et al: Intern Med J 41: 784, 2011